

Projet : Plateforme Intelligente de Gestion des Déchets Urbains pour Smart Cities

Contexte

Dans le contexte des villes intelligentes (« Smart Cities »), la gestion des déchets urbains représente un défi stratégique, combinant des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. La croissance urbaine et l'augmentation constante de la production de déchets imposent le développement de solutions innovantes capables de rationaliser la collecte, le traitement et le suivi des flux de déchets.

Ce projet vise la conception d'une plateforme intelligente et distribuée, capable de collecter, traiter et analyser en temps réel des données issues de multiples sources, notamment des capteurs IoT installés sur les bennes à ordures, les véhicules de collecte et les centres de traitement des déchets. L'objectif est de fournir aux gestionnaires urbains une vision intégrée et dynamique de l'ensemble du processus de gestion des déchets, afin de soutenir des décisions efficaces et éclairées.

Pour atteindre ces objectifs, la plateforme devra :

- S'appuyer sur une infrastructure réseau robuste et flexible, capable d'assurer la connectivité et le transfert de données entre les objets connectés, les passerelles locales et les serveurs centraux.
- Intégrer les technologies modernes d'Internet et du Big Data, pour le traitement, l'analyse et la visualisation des données massives et hétérogènes.
- Exploiter les solutions d'infonuagique (cloud computing) afin d'assurer le stockage centralisé, le traitement distribué et la disponibilité des informations à l'échelle de la ville.
- Proposer des interfaces adaptées aux différents profils d'utilisateurs (gestionnaires, agents terrain, techniciens), tout en respectant les contraintes éthiques et la sécurité des données sensibles.

Ce projet représente ainsi une opportunité d'appliquer de manière concrète les concepts clés liés aux réseaux, systèmes distribués, IoT, Big Data, cloud computing, et gestion de projet, dans un cadre réaliste et multidisciplinaire.

Description détaillée du projet

La plateforme repose sur une **infrastructure réseau complexe et multi-niveaux**, qui relie les capteurs IoT installés sur les bennes, les véhicules de collecte et les centres de tri aux passerelles locales et aux serveurs cloud. Les étudiants devront analyser et modéliser les différentes **technologies de communication** (filaire, sans fil, LPWAN, Wi-Fi, 5G) utilisées pour assurer le transfert fiable des données. Cela inclut l'étude des **interfaces réseau**, la configuration des composants, les protocoles de communication (TCP/IP, HTTP, MQTT, CoAP) et la manière dont les données circulent entre les objets connectés, les serveurs et les utilisateurs finaux.

La plateforme adopte une **architecture distribuée de type client-serveur**, permettant un traitement local (edge computing) et centralisé (cloud). Les étudiants devront explorer les principes des **systèmes distribués**, en se concentrant sur les échanges entre composants, la modularité et la scalabilité. Les interactions applicatives sont conçues selon les standards **RESTful**, facilitant la communication entre services tout en respectant les modèles et protocoles des réseaux informatiques (OSI, TCP/IP). La modélisation devra montrer comment les différents composants coopèrent dans un environnement distribué et sécurisé.

Le projet implique la collecte de **grandes quantités de données hétérogènes**, comprenant des données structurées (niveaux de remplissage des bennes), semi-structurées (logs de collecte), et non structurées (images ou capteurs vidéo). Les étudiants devront analyser les **caractéristiques du Big Data** (volume, vitesse, variété), ses avantages et limites, et réfléchir à des stratégies pour le **stockage, la transformation et l'analyse des données** de manière évolutive et performante. L'accent sera mis sur l'exploitation de ces données pour la prise de décision et l'optimisation des opérations de gestion des déchets.

Les objets connectés constituent le cœur du système, permettant la **collecte en temps réel de données opérationnelles et environnementales**. Les étudiants devront modéliser les dispositifs IoT, leurs capteurs, leur communication avec les passerelles et leur intégration dans la plateforme globale. Il s'agira également d'étudier les contraintes liées à la **bande passante, à la latence, à la fiabilité et à la sécurité** des dispositifs IoT dans un environnement urbain dynamique.

La plateforme utilise des services cloud pour le **stockage centralisé, l'analyse des données et la gestion des applications**. Les étudiants devront définir les types de cloud (public, privé, hybride) adaptés à chaque composant et justifier leurs choix en fonction des besoins de performance, de sécurité et de coût. La modélisation devra inclure les mécanismes de synchronisation entre le traitement local et le cloud, ainsi que l'architecture globale des services cloud utilisés.

Le système doit répondre aux besoins de **différents profils d'utilisateurs** : gestionnaires urbains, agents terrain, techniciens et administrateurs. Les étudiants devront identifier ces profils, analyser leurs besoins spécifiques et formaliser les **exigences fonctionnelles et non fonctionnelles** de la plateforme. La hiérarchisation de ces exigences permettra de guider la conception et la priorisation des fonctionnalités.

La plateforme a une portée clairement définie : **optimiser la gestion des déchets urbains en temps réel**, améliorer l'efficacité des tournées de collecte, réduire les coûts opérationnels et soutenir les décisions stratégiques. Les étudiants devront délimiter l'étendue fonctionnelle et technique du projet, en prenant en compte les contraintes matérielles, logicielles, environnementales et organisationnelles.

Méthodologie de travail pour le projet : Plateforme Intelligente de Gestion des Déchets Urbains

1. Approche générale

Le projet doit être réalisé selon une approche **itérative et incrémentale**, permettant aux étudiants de progresser étape par étape tout en validant les livrables à chaque phase. Chaque itération correspond à une étape clé du projet : analyse, modélisation, simulation, développement et finalisation.

Les étudiants doivent **travailler en équipe**, partager les responsabilités et utiliser des outils de communication et de suivi professionnels (Trello, Notion, Slack, GitHub, etc.) pour organiser leur travail et documenter leurs choix.

2. Organisation du travail

a) Répartition des tâches

- Chaque membre de l'équipe se voit attribuer des responsabilités claires en fonction de ses compétences et des besoins de l'itération.
- Les rôles peuvent inclure : chef de projet, analyste des besoins, architecte système, développeur front-end, développeur back-end, ingénieur IoT, spécialiste Big Data, etc.
- Les étudiants doivent documenter les contributions de chacun pour assurer la traçabilité et faciliter l'évaluation.

b) Planification

- Chaque itération doit avoir un **plan de travail précis**, avec des objectifs, des livrables attendus et un calendrier.
- Les réunions régulières (daily stand-up ou hebdomadaire) doivent être organisées pour suivre l'avancement, identifier les obstacles et ajuster la planification.

3. Méthodologie par itération avec dates

Itération	Livrables attendus
Itération 1 : Analyse et identification des besoins	Diagramme des acteurs, liste des besoins, synthèse de l'environnement technologique
Itération 2 : Modélisation de l'architecture	Diagrammes d'architecture, modèles de communication, plan d'intégration IoT/cloud
Itération 3 : Simulation des flux de données et IoT	Rapport de simulation, schémas des flux de données, indicateurs simulés
Itération 4 : Développement des interfaces utilisateurs	Maquettes fonctionnelles, prototype interactif, document de test
Itération 5 : Finalisation, documentation et présentation	Système simulé complet, rapport final, support de présentation

4. Suivi et communication

- Les équipes doivent tenir un **journal de bord** pour documenter chaque itération : décisions prises, problèmes rencontrés, solutions envisagées.
- Utiliser les outils de collaboration pour le partage de documents et le suivi des tâches.

- Assurer des points réguliers avec le tuteur ou le professeur pour obtenir du feedback.

5. Qualité et éthique

- Vérifier la cohérence des données simulées et des modèles utilisés.
- Garantir la confidentialité et la sécurité des données, même simulées.
- Respecter les règles éthiques dans toutes les étapes du projet.

Évaluations

Itération	Poids (%)	Points sur 100
1 – Analyse et identification des besoins	15 %	15
2 – Modélisation de l’architecture	20 %	20
3 – Simulation des flux de données et IoT	20 %	20
4 – Développement des interfaces utilisateurs	20 %	20
5 – Finalisation, documentation et présentation	25 %	25
Total	100 %	100

Consignes :

Concevoir une plateforme intelligente et distribuée permettant de collecter, analyser et visualiser en temps réel les données de gestion des déchets urbains, en intégrant IoT, Big Data, cloud computing, architecture client-serveur RESTful, et interfaces utilisateurs adaptées.

Itération 1 : Définition, cadrage et besoins utilisateurs

Objectifs :

- Délimiter la portée et les objectifs du projet.
- Identifier les utilisateurs et leurs besoins.

Consignes :

1. Définir la **mission de la plateforme** et les enjeux pour une Smart City.
2. Identifier les **profils utilisateurs** : gestionnaires, techniciens, agents terrain.
3. Recenser et hiérarchiser les **exigences fonctionnelles et non fonctionnelles**.
4. Décrire les **contraintes techniques, opérationnelles et éthiques**.

Livrables :

- Diagramme des acteurs et besoins utilisateurs.
- Liste hiérarchisée des exigences.
- Description de la portée du projet.

Itération 2 : Architecture système, réseaux et protocoles**Objectifs :**

- Modéliser l'infrastructure réseau et les échanges distribués.
- Définir les protocoles et interfaces de communication.

Consignes :

1. Décrire les **technologies de communication** entre capteurs IoT, passerelles locales, cloud et utilisateurs.
2. Modéliser les **configurations réseau** : topologie, routeurs, switchs, interfaces.
3. Définir les **protocoles réseau et standards** (TCP/IP, OSI, HTTP, MQTT, CoAP).
4. Décrire l'**architecture client-serveur distribuée** et les échanges RESTful entre composants.

Livrables :

- Schéma d'infrastructure réseau.
- Diagramme de l'architecture distribuée.
- Liste des protocoles et interfaces utilisés.

Itération 3 : Données, IoT et Cloud**Objectifs :**

- Modéliser la collecte et le traitement des données.
- Intégrer les dispositifs IoT et les services cloud.

Consignes :

1. Identifier toutes les **sources de données** et leurs types (structurées, semi-structurées, non structurées).
2. Décrire le **traitement des données en edge** et la synchronisation avec le cloud.
3. Définir les **types de cloud** (public, privé, hybride) et leurs usages spécifiques.
4. Modéliser l'intégration des capteurs IoT dans le système global.

Livrables :

- Diagramme des flux de données IoT-cloud.
- Plan de simulation des données.
- Description des services cloud utilisés.

Itération 4 : Interfaces utilisateurs et tableau de bord

Objectifs :

- Concevoir les interfaces web et mobiles pour chaque profil utilisateur.
- Identifier les indicateurs clés et les visualisations.

Consignes :

1. Décrire les **interfaces web et mobile** pour chaque profil.
2. Définir les **fonctionnalités accessibles** et les permissions.
3. Identifier les **indicateurs de performance et visualisations** pour le tableau de bord.
4. Préparer des **maquettes ou wireframes** pour illustrer les interfaces.

Livrables :

- Maquettes des interfaces web et mobile.
- Liste des fonctionnalités par profil.
- Schéma du tableau de bord et des indicateurs.

Itération 5 : Sécurité, éthique et gestion collaborative du projet

Objectifs :

- Assurer la sécurité et la qualité des données.
- Organiser le travail d'équipe et le suivi du projet.

Consignes :

1. Identifier les **données sensibles** et les risques associés.
2. Décrire les **mesures de sécurité et de protection de la confidentialité**.
3. Définir les **mécanismes de qualité et cohérence des données**.
4. Organiser l'équipe, définir les rôles et responsabilités.
5. Décrire les **outils de collaboration et de suivi** (Trello, Notion, GitHub).
6. Documenter les décisions techniques et fonctionnelles.

Livrables :

- Plan de sécurité et confidentialité.

- Tableau de contrôle qualité des données.
- Organigramme de l'équipe et suivi des tâches.
- Documentation complète du projet.

Grid d'évaluation

Itération 1 – Analyse et identification des besoins (15 points)

Élément de compétence	Critères de performance	Points
Identifier l'environnement de travail technologique	Identification des configurations réseau	2
	Identification des modèles OSI/TCP-IP	2
	Identification des enjeux Big Data	2
	Identification des technologies IoT	2
	Identification des concepts cloud	2
	Identification des styles architecturaux REST	1
Appliquer une approche basée sur le client	Interprétation et prise en compte des besoins	2
	Comportement éthique	2
Total Itération 1		15

Itération 2 – Modélisation de l'architecture (20 points)

Élément de compétence	Critères de performance	Points
Identifier l'environnement de travail technologique	Modélisation correcte des composants réseau	3
	Application des modèles OSI/TCP-IP	3
	Gestion des enjeux Big Data	2
	Intégration IoT	2

Élément de compétence	Critères de performance	Points
	Définition des rôles du cloud	2
	Approche RESTful appliquée	2
Appliquer une approche basée sur le client	Cohérence avec besoins des utilisateurs	3
	Respect des principes éthiques	3
Total Itération 2		20

Itération 3 – Simulation des flux de données et IoT (20 points)

Élément de compétence	Critères de performance	Points
Identifier l'environnement de travail technologique	Simulation réseau précise	3
	Application des protocoles OSI/TCP-IP	3
	Gestion efficace des flux Big Data	3
	Intégration réaliste des dispositifs IoT	3
	Utilisation du cloud	2
	Services RESTful fonctionnels	2
Appliquer une approche basée sur le client	Respect des besoins fonctionnels simulés	2
	Respect de l'éthique	2
Total Itération 3		20

Itération 4 – Développement des interfaces utilisateurs (20 points)

Élément de compétence	Critères de performance	Points
Identifier l'environnement de travail technologique	Interfaces et connectivité correctes	3

Élément de compétence	Critères de performance	Points
	Protocoles de communication appliqués	3
	Gestion des volumes de données	3
	Traitement des données IoT	2
	Exploitation du cloud	2
	Services RESTful intégrés	2
Appliquer une approche basée sur le client	Interface adaptée aux utilisateurs	3
	Respect de l'éthique et confidentialité	2
Total Itération 4		20

Itération 5 – Finalisation, documentation et présentation (25 points)

Élément de compétence	Critères de performance	Points
Identifier l'environnement de travail technologique	Cohérence globale des composants réseau	3
	Application des modèles OSI/TCP-IP	3
	Gestion complète du Big Data	3
	Intégration finale de l'IoT	3
	Exploitation complète du cloud	3
	Services RESTful fonctionnels	3
Appliquer une approche basée sur le client	Respect des besoins utilisateurs	3
	Gestion des problèmes et corrections	2
	Respect strict de l'éthique professionnelle	1
		25